

Математическое моделирование. Задача о погоне

Лабораторная работа № 2

Шулуужук А. В.

07 март 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Научиться построению математических моделей для выбора правильной стратегии при решении задач поиска

Выполнение лабораторной работы

Определение номера варианта задания

```
Python3
1 # cook your dish here
2 print(f'Вариант: {(1132221890 % 70) + 1}')
3
```

Run Visualize Code

Enter Input here

If your code takes input, add it in the a

Output

Status : Successfully executed

Time: 0.0100 secs Memory: 8.664 Mb

Your Output

Вариант: 31

Рис. 1: определение номера варианта задания

На море в тумане катер береговой охраны преследует лодку браконьеров. Через определенный промежуток времени туман рассеивается, и лодка обнаруживается на расстоянии 10,5 км от катера. Затем лодка снова скрывается в тумане и уходит прямолинейно в неизвестном направлении. Известно, что скорость катера в 4,3 раза больше скорости браконьерской лодки.

Пусть время t - время, через которое катер и лодка окажутся на одном расстоянии от начальной точки.

$$t = \frac{x}{v}$$

$$t = \frac{10,5 - x}{4,3v}$$

$$t = \frac{10,5 + x}{4,3v}$$

Из этих уравнений получаем объединение двух уравнений:

$$\left[\begin{array}{l} \frac{x}{v} = \frac{10,5-x}{4,3v} \\ \frac{x}{v} = \frac{10,5+x}{4,3v} \end{array} \right]$$

Из данных уравнений можно найти расстояние, после которого катер начнет раскручиваться по спирали. В результате получаем для x следующее:

$$x_1 = \frac{105}{53}$$

$$x_2 = \frac{105}{33}$$

Радиальная скорость:

$$v_r = \frac{dr}{dt}$$

Тангенциальная скорость:

$$v_\tau = \frac{\sqrt{1749}v}{10}$$

Решение задачи сводится к решению системы из двух дифференциальных уравнений

$$(1) \frac{dr}{dt} = v$$

$$(2) r \frac{d\theta}{dt} = \frac{\sqrt{1749}v}{10}$$

$$\theta_0 = 0$$

$$r_0 = x_1 = \frac{105}{53}$$

или

$$\theta_0 = -\pi$$

$$r_0 = x_2 = \frac{105}{33}$$

Исключая из полученной системы производную по t , можно перейти к следующему уравнению:

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{10r}{\sqrt{1749}}$$

```
Julia 1.11.3 | Documentation: https://docs.julialang.org
              | Type "?" for help, "]?" for Pkg help.
              | Version 1.11.3 (2025-01-21)
              | Official https://julialang.org/ release

julia>

julia> 2+2
Downloaded artifact: FreeType2
Downloaded artifact: libpng
Downloaded artifact: libaom
Downloaded artifact: gperf
Downloaded artifact: Zstd
Downloaded artifact: Expat
Downloaded artifact: Libtiff
Downloaded artifact: Libffi
Downloaded artifact: Ogg
Downloaded artifact: Vulkan_Loader
Downloaded artifact: XSLT
Downloaded artifact: Qt6ShaderTools
Downloaded artifact: Qt6Declarative
Downloaded artifact: Wayland_protocols
Downloaded artifact: Graphite2
Downloaded artifact: libass
Downloaded artifact: Pixman
Downloaded artifact: XML2
```

Рис. 2: установка Julia

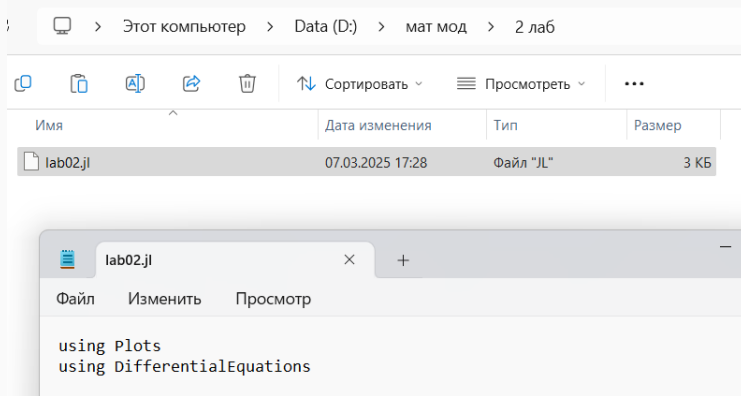


Рис. 4: файл с кодом программы

Задача о погоне. Случай 1

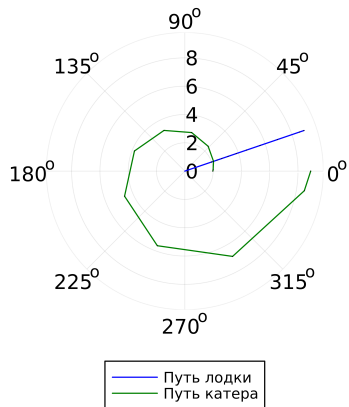


Рис. 5: первый случай

Задача о погоне. Случай 2

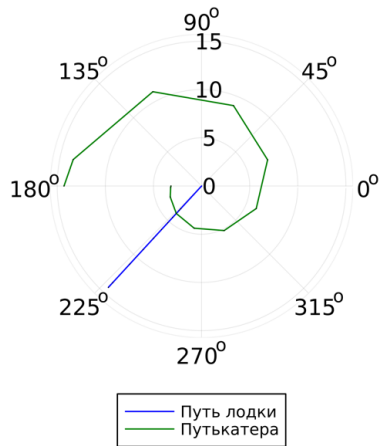


Рис. 6: второй случай

В результате выполнения лабораторной работы были получены основы языка программирования Julia. Научились построению математических моделей для выбора правильной стратегии при решении задач поиска. Были построены графики для обоих случаев, где отрисованы траектории движения катера и лодки, также получилось наглядно найти точку их пересечения.